

exo 1: On considère $\sum a_n x^n$ le rayon de convergence $R=1$.

1) le domaine de convergence $E = \{x \in \mathbb{R} \mid \sum a_n x^n \text{ CV}\}$ contient $] -R, R[$.

Donc $\frac{1}{2} \in] -1, 1[\subset E$ et donc $\sum a_n (\frac{1}{2})^n$ CV.

2) la série numérique $\sum \frac{(-1)^n}{n} a_n$ ne converge pas nécessairement. Par exemple considérons la suite définie par $\forall n \in \mathbb{N} \quad a_n = n$.

Pour tout $n \geq 1$ $a_n \neq 0$ et $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{n+1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$ donc $\sum a_n x^n$ est bien le rayon de convergence 1 par le critère de d'Alembert.

Par ailleurs $\sum (-1)^n \frac{a_n}{n} = \sum (-1)^n$ et cette série numérique diverge grossièrement.

exo 2: 1) Posons pour tout $n \in \mathbb{N}$ $a_n = \frac{(n+1)^n}{(n+1)!}$.

Pour tout $n \geq 1$ on a $a_n \neq 0$ et $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{n^{n+1}}{(n+2)!} \frac{(n+1)!}{(n-1)^n} = \left(\frac{n}{n-1} \right)^n \frac{n}{n+2}$

$$\begin{aligned} \text{D'une part } \frac{n}{n+2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1, \text{ d'autre part } \left(\frac{n}{n-1} \right)^n &= \left(1 + \frac{1}{n-1} \right)^n = \exp\left(n \ln\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)\right) \\ &= \exp\left(n \left(\frac{1}{n-1} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right)\right) = \exp\left(\underbrace{\frac{n}{n-1}}_{\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1} + o(1)\right) \end{aligned}$$

Donc $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e$ et donc le rayon de CV de $\sum a_n x^n$ est $R_1 = \frac{1}{e}$ par la règle de d'Alembert pour les séries entières.

2) On note pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ $b_n = \frac{3^n}{n}$. On veut déterminer le rayon de CV R_2 de $\sum b_n x^{2n+1}$. Cette série n'est pas sous forme standard. Pour calculer R_2 on va étudier son domaine de convergence E .

Soit $x \in \mathbb{R}^*$, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ $b_n x^{2n+1} \neq 0$ et $\left| \frac{b_{n+1} x^{2n+3}}{b_n x^{2n+1}} \right| = \frac{b_{n+1}}{b_n} x^2 = \frac{3^{n+1}}{n+1} \frac{n}{3^n} x^2 = 3x^2 \frac{n}{n+1}$

Par le critère de d'Alembert pour les séries numériques, si $|x| < \frac{1}{\sqrt{3}}$ alors $|3x^2| < 1$ et $\sum b_n x^{2n+1}$ CV
 si $|x| > \frac{1}{\sqrt{3}}$ alors $|3x^2| > 1$ et $\sum b_n x^{2n+1}$ DV.

Donc $\left] -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right[\subset E := \{x \in \mathbb{R} \mid \sum b_n x^{2n+1} \text{ CV}\} \subset \left] -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right[$. Donc $R_2 = \sup E = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

exo 3: Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ on note $a_n = \sin\left(\frac{1}{n}\right)$.

(8)

1) On a $\frac{1}{n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$ donc $a_n = \sin\left(\frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n}$.. De plus, pour tout $n \geq 1$ $\frac{1}{n} \in]0, \frac{\pi}{2}]$ donc $a_n > 0$.

Ensuite $\frac{a_{n+1}}{a_n} \sim \frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n}} = \frac{n}{n+1} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 1$ Donc $\frac{a_{n+1}}{a_n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 1$ et donc $R=1$ par le critère de d'Alembert pour les séries entières.

2) Pour $x=1$ on a $a_n x^n = a_n = \sin\left(\frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n}$.. Par le critère de Riemann $\sum \frac{1}{n}$ diverge donc $\sum a_n x^n$ diverge par équivalence.

Pour $x=-1$ on s'intéresse à la convergence de la série numérique $\sum (-1)^n a_n$.

La suite $\left(\frac{1}{n}\right)_{n \geq 1}$ est décroissante à valeurs dans $[0, \frac{\pi}{2}]$. Comme $\sin$ est croissante sur $[0, \frac{\pi}{2}]$ on en déduit que $(a_n)_{n \geq 1}$ est une suite décroissante.

Par ailleurs on a vu que $a_n \sim \frac{1}{n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$. Donc par le critère des séries alternées $\sum (-1)^n a_n$ CV.

Le domaine de convergence de $\sum \sin\left(\frac{1}{n}\right) x^n$ est donc $[-1, 1[$.

exo 4: On rappelle que $\cos$ est développable en série entière sur $\mathbb{R}$ et que

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \cos(x) = \sum_{n \geq 0} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}.$$

$$\begin{aligned} \text{Pour tout } x \in \mathbb{R}^+ \text{ on a donc } f(x) &= \frac{1}{x^2} (1 - \cos(x)) = \frac{1}{x^2} \left(1 - \sum_{n \geq 0} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}\right) = \frac{1}{x^2} \sum_{n \geq 1} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{(2n)!} \\ &= \frac{1}{x^2} \sum_{n \geq 0} (-1)^n \frac{x^{2n+2}}{(2n+2)!} = \sum_{n \geq 0} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n+2)!}. \end{aligned}$$

En particulier $\forall x \in \mathbb{R}^+$, $\sum_{n \geq 0} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n+2)!}$ CV donc la série entière $\sum_{n \geq 0} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n+2)!}$ a rayon de convergence $+\infty$.

La fonction somme est donc une fonction C^∞ sur $\mathbb{R}$, qui coïncide avec f sur $\mathbb{R}^+$.

Donc $\sum_{n \geq 0} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n+2)!}$ est un prolongement C^∞ de f à tout $\mathbb{R}$.

exo 5: On considère la série entière $\sum a_n x^n$ où $\forall n \in \mathbb{N} \quad a_n = n^2 - 1$. (3)

1) Pour tout $n \geq 2$ on a $n^2 \geq 4$ et donc $a_n > 0$. De plus $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{(n+1)^2 - 1}{n^2 - 1} = \frac{n^2 + 2n}{n^2 - 1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$.

Donc le rayon de convergence de $\sum a_n x^n$ est $R=1$ par la règle de d'Alembert.

2) On sait que $\frac{1}{1-x} = \sum_{n \geq 0} x^n$ sur $] -1, 1[$. Comme cette série a rayon de CV égal à 1

on sait de plus que cette fonction est C^∞ sur $] -1, 1[$ et que ses dérivées s'obtiennent en dérivant terme à terme.

En dérivant deux fois l'égalité précédente il vient

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n \geq 1} n x^{n-1} \quad \text{et} \quad \frac{x}{(1-x)^3} = \sum_{n \geq 0} n(n-1) x^{n-2}.$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $a_n = n^2 - 1 = n(n-1) + n - 1$. Donc sur $] -1, 1[$ on a les égalités suivantes entre fonctions.

$$\begin{aligned} \sum_{n \geq 0} a_n x^n &= \sum_{n \geq 0} n(n-1) x^n + \sum_{n \geq 0} n x^n - \sum_{n \geq 0} x^n \\ &= \sum_{n \geq 2} n(n-1) x^n + \sum_{n \geq 1} n x^n - \sum_{n \geq 0} x^n \\ &= x^2 \sum_{n \geq 2} n(n-1) x^{n-2} + x \sum_{n \geq 1} n x^{n-1} - \sum_{n \geq 0} x^n \\ &= \frac{x^2}{(1-x)^3} + \frac{x}{(1-x)^2} - \frac{1}{1-x} = \frac{x^2 + x(1-x) - (1-x)^2}{(1-x)^3} = \frac{\cancel{x^2} + x - \cancel{x^2} - 1 + \cancel{2x} - \cancel{x^2}}{(1-x)^3} \\ &= \frac{3x-1}{(1-x)^3} \end{aligned}$$

exo 6: 1) D'après la théorie des développements en éléments simples, il existe un unique triplet $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ tel que $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{1, 2\} \quad f(x) = \frac{1}{(x-2)(x-1)^2} = \frac{a}{x-2} + \frac{b}{x-1} + \frac{c}{(x-1)^2}$.

$$\begin{aligned} \text{Soit } (a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \text{ on a } \frac{a}{x-2} + \frac{b}{x-1} + \frac{c}{(x-1)^2} &= \frac{1}{(x-2)(x-1)^2} \left(a(x-1)^2 + b(x-1)(x-2) + c(x-1) \right) \\ &= \frac{1}{(x-2)(x-1)^2} \left[a(x^2 - 2x + 1) + b(x^2 - 3x + 2) + c(x-1) \right] \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{(x-2)(x-1)^2} \left[x^2(a+b) + x(-2a-3b+c) + a+2b-2c \right]$$

(4)

Par ailleurs on a les équivalences

$$\begin{cases} a+b=0 \\ -2a-3b+c=0 \\ a+2b-2c=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a+b=0 \\ -2(a+b)-b+c=0 \\ a+2(b-c)=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a+b=0 \\ -b+c=0 \\ a=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=1 \\ b=-a=-1 \\ c=b=-1 \end{cases}$$

Ainsi si $a=1, b=c=-1$ alors on a

$$\frac{a}{x-2} + \frac{b}{x-1} + \frac{c}{(x-1)^2} = \frac{1}{(x-2)(x-1)^2} = f$$

et on sait déjà qu'il y a unicité du triplet satisfaisant ces conditions.

Donc $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{1, 2\}$ $f(x) = \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-1} - \frac{1}{(x-1)^2} = -\frac{1}{2} \frac{1}{1-\frac{x}{2}} + \frac{1}{1-x} - \frac{1}{(1-x)^2}$

On encore, en tant que fonctions, sur $\mathbb{R} \setminus \{1, 2\}$ $f = -\frac{1}{2} \frac{1}{1-\frac{x}{2}} + \frac{1}{1-x} - \frac{1}{(1-x)^2}$

2) Pour tout $x \in]-1, 1[$, on sait que $\frac{1}{1-x} = \sum_{n \geq 0} x^n$ et $\frac{1}{1-x^2} = \sum_{n \geq 1} n x^{n-1} = \sum_{n \geq 0} (n+1) x^n$

Par ailleurs $\frac{x}{2} \in]-1, 1[$ donc $\frac{1}{1-\frac{x}{2}} = \sum_{n \geq 0} \left(\frac{x}{2}\right)^n = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{2^n} x^n$

$$\begin{aligned} \text{Donc } \forall x \in]-1, 1[, \quad f(x) &= -\frac{1}{2} \frac{1}{1-\frac{x}{2}} + \frac{1}{1-x} - \frac{1}{(1-x)^2} \\ &= -\frac{1}{2} \sum_{n \geq 0} \frac{1}{2^n} x^n + \sum_{n \geq 0} x^n - \sum_{n \geq 0} (n+1) x^n \\ &= \sum_{n \geq 0} \left(-\frac{1}{2^{n+1}} + 1 - (n+1) \right) x^n \\ &= \sum_{n \geq 0} -\left(n + \frac{1}{2^{n+1}}\right) x^n \end{aligned}$$

Ce calcul montre que $\forall x \in]-1, 1[$ $\sum -\left(n + \frac{1}{2^{n+1}}\right) x^n$ cv. Donc le rayon de cv de $\sum -\left(n + \frac{1}{2^{n+1}}\right) x^n$ est $R \geq 1$. Comme $\left| -\left(n + \frac{1}{2^{n+1}}\right) 1^n \right| = n + \frac{1}{2^{n+1}} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$ on a aussi $R \leq 1$ et finalement $R=1$.

On a donc un DSE de f en 0 avec rayon de cv $R=1$ donné par $f = -\sum_{n \geq 0} \left(n + \frac{1}{2^{n+1}}\right) x^n$.